

A Packing of 87 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.696520. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.695671, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.696520 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.695671, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 87/86 = 1.734219$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 186 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

673222290580558710132525769510596056276334143003654136210304555536374770
9589534143938302421938

denominator:

396825396825843264358781941252173004712733955805892922071724384357752034
3691664613466601354975

B Coordinates

87 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N87.txt`.

-270302387332 191848360715	-549736037175 266915547890	73060815851 244262604469	-12349003256 -143754349038
-34317249572 150053101219	-196342560020 -143430951804	602136964887 -75175415296	-99143443419 -145429804926
-19252028239 -97816192581	-74990452435 -247578383181	-28142656574 704240235992	-532062840267 -408811084891
-155263417447 -22167451997	-116833404587 -231642433118	-422934304312 162736841729	-121910958939 43978039591
-200019550238 125472860951	52581176349 -8587296812	211271844414 205514609170	190617069027 -134706193761
254124653005 311942628572	66634320677 326313692728	76177403886 -254804668320	161576002406 -157930224916
66622366517 622500165734	-57488156193 383134621803	-585759903835 -81173003741	368133283521 -25885377276
-544065707357 -21727225136	9515499682 144899113165	-140234531053 495856149866	-13113541460 581193070349
-125590407911 27245637305	85456936963 -433650947648	-34917152178 88410779860	-209744346290 9894311277
-535375220584 82516404049	415703533572 -58874734841	122276765252 378619411639	157117374587 227344887414
-129813802574 306649785568	-528977056332 97842806128	196011997748 -187306158921	-365667406200 186133341403
111894644417 34879771731	-490728107079 147306439960	-52519782892 436384460542	71451447937 337160388913
405512461893 59888927630	96145411101 -278864339864	-351856675800 84613074215	31511101339 -73240115039
-6034409459 -568506854869	-54039238617 161679626238	322946805707 -29468169459	-10298763348 203251234928
293355660974 -132719014093	280467104215 -131202663292	378670811186 -67236254256	-214397580612 -360085269595
199251059786 269816791323	-318445582147 -263404293461	-47889233901 478724352571	284041840050 315424948372
-246181372379 -212271701733	-287702846899 -508631655533	-5092950917 140583087669	-426466094751 163220692692
-571291082154 297008608017	-161740085696 -341141146443	384219437073 306360185541	-124886360584 -222331299495
304063642141 -364068487498	-181218128224 139568149658	-105609283159 90352348865	-434071543100 -183009241003
-232642384556 103650226388	502073761288 165098980243	217447026688 85699025243	514754234686 -106277451422
-132271706626 -115703103187	233949383086 -120651054187	175497451582 -339483798215	-96570858816 337842537792
-399403635961 -91910240420	-155077595972 -434559031827	294485678796 -51420722877	136720315942 -94415549982
-20630598883 -42035966775	33773066753 150184160057	-546925436167 309859341677	-172837294804 529387115914
-189863554293 -64752145639	138302983190 296946694872	-241543278716 60977078267	-305855813043 25715888680
-165492724436 -657903741915	-213573702853 -188421188222	68823013626 67775609142	-330534722743 256756936990
109593168437 275325574847	306909231885 115873129501	126293100282 -281915896808	87381329161 -287136682665
28561496271 243848745805	198080078318 -379343309081	126528179950 250355078480	226252763995 141854650497
294921109232 192675013784	-301432257152 426825533204	296529871449 54948843800	-302056913963 111334239345
39155020705 376241645143	483936066482 -294000179328	-55764216008 167383842892	8040827611 481307619986
235691249496 230263170045	-78994921805 -89037030042	-389747023007 -71099331000	314835999114 66218128334
-255249555796 -117078537144	-282017592952 -231042679101	-342144754027 -81914443549	-164648484954 33623989667
-20193916589 124349534214	330276188113 174288479776	213176343449 -162991209272	-210740268792 -382336071055
-60655347159 170792731173	-488192385565 -291764274078	240243621883 809009050946	33338680299 -103818976857
77365569184 266391053525	238131135354 -135649370191	-158574172509 243430802638	144949841799 -173657451979
-283029659033 294700021107	169556457173 17690017384	-48170812933 206273135652	-172283424303 -112508274498
-166825902025 270722221547	-138619770854 522909895898	-112824135322 -24795264860	576384625407 -248229611376
111383112399 283587763684	-405996774452 268933212499	-63178866892 -79501303257	303981523656 565583227529
111756972876 -614797547629	-858949300025 -420795047231	342914982865 211723954420	-371269639957 73812344671
-254011594696 3074778849085	-152046251096 246263930663	-266351166318 113868726294	-82200590285 221957896357
448398128792 -36766044838	91147517309 -198255951818	270542728517 -733075502809	362524414654 -14408244559
-17826982678 17801474685	-173877543619 -286869657910	-7519712115 -149689706418	-27705711389 204994197640
275888377754 -217595108372	-14391190072 357926230928	207317657713 65858859435	168246206621 148108970088
-107359782852 200869576912	-150146513610 17824116115	-154720135233 -250533368168	72496457175 14394337764
167886752252 -170974038563	153820059625 -79018775976	58971183086 -189524684237	324709832650 605147651760
40459805611 319847914200	517331826301 -13254860397	-134150561542 146912221585	432324933386 -234943790177
-163721381979 137883952244	107964010799 462076054833	225589471023 -277267561192	-208397658965 291603138007
50512838318 -379839377747	-530772132605 115575144499	93265523966955 -318794673747	373452125394 -62451783015
-39058493828 94975537403	-58953724052 201096060041	-3155856581905 -8466771828	241944400997 -184329461280
-231342895785 311572361409	-384698338215 -275737062193	20199436417 -494131506722	228871933197 546945188363
-105791113604 -147800743604	-224298756717 168636076773	82091562085 424974320562	-48920147993 69518992009
371155224010 -205210844021	52284694459 206079894215	161433270532 58630315346	-442673385829 99649771539
-393719673571 -106578215655	284360340657 -219897939261	-124239043002 81578879055	168387683651 -63868084766
-697010439534 -12729389481	63846986301 -34884375232	85976031242 -138600272732	767841919945 -148241774742
130811650369 311285389010	98746279706 447507095422	-88290519016 295612403780	-221352049118 -630850715065
-232063041732 -605028749360	-432753219520 105926622907	238934284730 132895085061	-1144859829 -411957044891
-116180648297 142453824212	-67482072568 -353608282457	-587741262614 398726060140	93307155796 -54078812261
315448364361 19098287005	149722486226 213717356683	182412620595 249423018916	-36412779539 44400262004
77714319703 94200071122	434952978653 -3155588533	-300756606119 -305994447067	29665972390 -575285489220
107624309445 -525660747422	-67831115786 -276072898227	247934606759 -231560229989	90644472575 128887327513
-407995788935 160796437862	264836747148 23065122788	-465743002631 -259142903794	36215735976 -26934370233
-148939638874 -334562971968	366245143680 -22688614390	178685371589 72157016843	-270178493082 -169616426389
130213121466 -276296037186	210891116822 129025951425	-39087238092 330876105352	-26907461118 10076527161
-457513556016 -168899294157	-33349765637 -242610612074	-570793217313 372566455741	-111571441644 -89127898381
24257677036 374792012313	-369961037997 5193753196	20798331818 197655457226	174636208223 -79575033120
104154235147 257523149522	-92847748966 -360856436071	210048230151 -126576404233	115385373713 44018307978
-172291398937 218866719722	53662137499 148236119992	-279376003569 -322659590290	-57349408408 -442402597274
148971584678 252956049120			

49046264536 -153829416246
-634921797129 -192708097056
119649251324 -192180686371
63671025939 274692948230
312861596050 -406534216094
472879734317 -232380330780
213795310584 -94399880263
-159239820977 55445228498
230902233338 398444558153
-86392065415 -346096938499
255240109468 225208334931
-202498821812 261985972651
-424419245078 287718053368
269400613448 77972633057
-76385975908 -151491812938
-529721104840 -102732545593
471715008210 128830856780
237258324621 442221309932
-281799648838 469837341075
-182076176161 67166267044
1261940992 -50061112468
45848310636 -366497403466
223667658392 -103567733509
-531495846 -374789439040
122729512047 344134886340
47846765407 180468767888
-360834069341 228494556304
275062999292 288696303293
-236330500690 220365119766
499316176572 -254819369806
83939377628 -527331185840
-2479460921163 -266144847936
-43316317450 527171340479
44284008495 120549105843
180733074851 38662451751
-350198337372 -220573436577
195257253538 160704318910
30464083628 -43301586590
394179737071 176529686862
-257192981780 24227138163
142282743232 -82097640958
96001654359 -139719214293
-29005430908 268236999290
529994621682 70800812804
61435757116 -216685271043
-408734522777 39897727926
390590482355 -237415663729
-287694730496 -148938725682
-188510336433 657772783934
-182273830849 -420649455533
-353602673656 -174810690869
-92089512300 214936034317
264671040692 284782979088
-101539444815 -48502226878
-406789703918 255973326514
24114861352 -209201585694
166371274501 -103007766789
24319910617 -234551411610
504775185552 7360533999
-281867086534 328668599864
-397525039922 -265967257110
120742103398 181282586747
-316272286285 265062257537
-61760429502 -203392987860
-221272741114 -62035929228
321260103395 255205350789
204388404191 240846287127
-32100629204 -612206120803
374335829766 214049339538
118901199610 186528167720
-47027799442 203398597057
-448109932051 31204869042
-72875114348 -319218117858
390037090337 -153364036756
52278798091 260766305504
429240203593 250536595307
-192095671359 -110572105951
-304427485939 -90491442111
-320065755514 226113042988
150618913796 -452374662790
-208585854206 -442129659480
9385209116 -386255745578
-251589426884 13051252308
-10624132790 16017484827
185533791775 -72960835042
193843065383 350816077799
-235286025870 410828832693
190522199604 -148979596342
715426209192 170449297084
29209135718 195202092607
-210505987215 334119309464
-224466984854 -157669153312
-332447476609 159012281627
-120189836206 20350649637
-200417506487 -335045201379
-20337477587 544385207746
17636936167 433851979302
68507266934 -176363407670
285880427899 -397062361866
-91060898190 -184494444064
319488172615 34650496911
124765935785 -131178315731
-124877916727 349312059132
-165735525786 454190170488
-568912543955 -38403828953
-135911377353 -262813102910
198215270941 169491553791
344735832152 -201348947731
-450699263251 -314895108266
105071281096 -57292580816
26838723913 87386587209
-247557003862 -470954355608
314573664303 -124045567166
-267558417490 133190299918
-432161783649 -381387280410
-319513630317 11687385093
-117286322366 158690823980
390756574348 -380811987452
-112883316594 314271696240
114652689171 -125638194586
241133279904 -368518465417
-465358979691 -241068254839
107226704140 -128986910885
-7866361531 -310706989807
-209523970043 -269996196627
183334550296 -8446664467
-96815446236 -120719948211
-159366880483 155167846681
40607881117 157450637165
-110698620822 193496133484
-118843449911 315894997221
-511678647706 449875860134
229209378350 420469122099
-212059328256 -110232484880
168655215835 -277737832163
434249421858 370850611543
53112287354 346237622210
-529651745537 21828687954
-163382395972 -38278661803
-623731783563 -258902578019
66756329626 -51219052438
481953794134 35062138876
222625155349 -395927895348
56413282828 -472446434388
-135789305942 148624148155
244451282054 308093191162
-169185944579 432668879087
-115866737393 -370731053106
-210534741939 58736005876
-320555273798 41770138370
139540041013 -548178616751
89378048814 -145984882888
-178187952599 -251004413568
327230319465 350428886104
107049952828 -65144722878
-32566526 296496863552
280700171565 -331888755776
309110998669 -176956278325
68657254873 -8321407310
-262971258243 -283116234110
228581539689 -51701635995
165869927668 -631086676619
-368468088217 60184725788
-143864148109 -2050678538
108548858847 -285816519645
554843543148 118716025364
-143533392976 398101281218
131537475235 -464221518706
-712589958619 -21782871510
282144816788 17267298990
238332967815 87576134530
-92279961396 87521641109
105484583087 -88561063932
103845244518 -6019728214
205914601173 -33108188831
48737327045 -304835595484
-370541814740 -153175103480
-22220563933 -107550414443
127309092195 680733051828
297822328127 -97898546918
-3654039316 -496437237864
-189555170002 -441849952505
96489945006 168366780368
-204632813047 -224062878530
-760236510370 53875368631
363584969116 -350534813597
-135537477786 -262331094372
-60379338857 -318659622508
-17561788449 -11852875269
-278079876539 -63141414725
118127905174 197851756202
168876359723 -253645112376
-159407625623 -67529001831
187563007645 -23989737301
-33395036101 -49615299851
-229188554344 555398443985
223165771091 -53290973906
334055321976 16457886582
519163586337 3784946033
-324333124294 144581070991
312617523679 13540359383
-64600348571 -137093017211
-255877130751 250469488206
138486712557 -128429175009
383916307793 506652500132
54213220688 174941890129
-266868758270 62470658149
46094582466 117364043553
-625952343448 -316861986146
120511165134 33441914010
-117037770170 -259616863829
-373750989990 355764026718
-415337016217 -114744370339
-249554639104 -214496973671
-88144167594 -188996901242
-26499393691 519122359354
38702713383 -120921118301
151662469320 -336091930024
215535436666 -414788905078
-212656967140 138598032122
276947143295 -77204712362
-64354320957 123808587585
-92184086650 54999891146
-63716043993 -143944697155
-637344022024 -175755092508
151009922110 -10320805266
-113505811374 -144933766528
-6397790373 610109524646
-304028163972 -15522995496
-394823810274 189514239777
-67011149258 79970448857
-200351324166 -506659742807
-306391481300 65605165104
-78752578824 -347078033765
247025060281 -275221373521
-273662975929 228580738548
-93990149722 97258941824
-3155704057 -609228699384
-347373369602 107849648776
-211749492154 -419668352141
-84529275875 -56493276664
240071013246 99792403325
618817345854 242986920867
194172890543 -189211621682
-119531367430 354971503697
256992193255 5913428276
-316722227450 81531536477
-94175310399 182126085806
368023549016 -345028560180
-123597948380 -196805932351
85288758610 -246900230528
305227965230 327033089590
-387513577063 109780410852
130597415364 -3062915143
348305891052 -27241193569
-236366011994 38194831640
99485221416 -515597998516
61704608744 401057260996
29496525170 -1074111781392
-393962944048 -50654813982
-100578494393 -19312071110
-543547971838 121860605922
-72883044455 51427471229
-272945764809 -534511211129
367859831097 537738188868
-6310698225 -100357641327
-356731323166 115887014753
65685990695 -157647731229
82148577801 8640709690
1214317105476 -218951181425
89534689467 347826635589
-134464389722 225799111821
335635442844 -40048959371
310966359985 199062731434
518350432223 -22006886527
377935754441 -86698137175
-252584876038 535365184144
28422130563 326579005823
-38545886089 -72737755427
-490465316996 264651174490
-36186688951 174480669756
-80412044193 -418638881557
-71014067826 202349043664
-185371303229 -26434497498
1743216467 672844748456
-80553640042 -50814086406
232593733775 273181637951
-70696057365 -40137406701
-633217262421 -74254785328
135402443135 -17017746267
263649019912 -31613663487
-63931266428 372798730138
-146693564696 -343046390348
-68340775093 69347125766
-156155481948 -146994019493
-515606755482 447236251858
232722863772 -249193443675
-148321988070 -295272405857
235222430262 248128820685
-316204052805 -446129146517
423693363306 384732459826
-56288614148 39364070758
-286345280709 261864543971
-204358811886 -115815321884
395785425739 -67255223318
-408333101488 -99610548989
134046623296 -133620541790
-228714693944 -209367122641
-247791608488 -302758882370
311557139409 177980573623
108068768176 198716673283
-517785076867 115370088746
-205107612107 392697623383
-148874480950 88950448279
139611736599 532821722188
-412151418967 -93778655475
-192917250460 510275775668
364578852651 -190712419021
-163592744327 -52817117342
-202424601723 -88391675540
-394986952636 476079445928
-13549754093 -199166027585
-259266369569 159283751781
-309100365747 -406911501160
-38308129926 -75744386815
25881045681 -298332718818
-130238641017 1483627154
-171896869847 375328644027
-270179176667 185711537882
74116369854 -343733694655
-147606253486 -203055721584
473821570363 307702806741
-54631456521 -132025217065
-375697698123 -33684221630
-16393264356 -214994376204
-117284763750 -145672601034
269534057233 -155604551349
-361110253347 113870871527
524153124269 308234832294
1706108664 -132334691472
434335721115 -67189607121
55183631407 254319182791
-78479608743 -75168729025
240628572119 -305646528764
3063549463 247165473588
-471795047513 -138792495335
-161710231014 455557826491
-60686505743 575478745390
-19506022697 305040187806
203733471204 -207496683617
471946193694 410901073154
40348008489 -11056982058
-299514779355 56026776287
147599884737 274460388776
191452325213 353424119428
123210055243 185385361089
121436732363 93812934034
95215917829 -342433495545
-185938150531 -300306536245
220076656743 92888079070
435903666935 -190183470499
523058111686 -442884056513
99932819981 -292993437348
-429377702850 139756079732
-700021811 306360873500
387969930105 15329444336
-181568546286 387437410353
276670063457 218858531712
-123223255678 -128695382360
-54031917413 -162159917842
330493974633 -140381165225
-41304776969 -131053656316
-359430878198 145158689503
271705777172 -388041076832
-199387140390 -540318528874
447768196395 189549002235
443344468211 49924253172
53572842699 88730958110
542222010566 -32982607504
249875535158 -98840446480
-276623173634 265850730337
112376098346 -344507671472
131797318612 109960090625
-328096736522 381349659499
363494152898 204917855392
-213891589066 -86707047922
218640139194 625506193347
15177139514 386498575482
-62811098730 -77941244548
10473104821 -188872297921
-202446885331 -352433531625
-44849357442 -118002707237
223388084464 -68616805738
-132626756635 -230534502886
-388029656351 -44012180293
140992292203 2858157054
5088559434 181247445757
-127917782718 -364754223968
364656514691 215400969512
-47924049637 -81592486843
103461796630 17181198478
-510887007726 562149794482
198501474149 -509005895054
506254092483 373410915640
-101932550211 -15197610327
-485977903345 -199754872561
67795968605 236119068522
-246581389011 143261026094

-375957249612 81216808776 228413299620 -27624131358 119085935663 -166873169876 437239829906 -54395412916
420767445210 463254812155 -59746543718 -45015750636 -167705574119 -430329436110 -270732256649 -497070060823
-76490442066 -116748851608 -167405800616 61885513942 -120319313567 -107006309318 -194260752091 194973734004
100113735850 159600174460 -285441289168 -482709975627 172464950855 -429693363834 -50229114058 -265562689189
218621813196 -370901006600 165794149029 -31317419934 -475061212443 -305671404813 327426780274 90692343835
416031299369 -572382711182 -244455601865 -214946463079 -244143226896 196871686730 -237217376177 -196546336225
-202132793891 -156815919765 -165595367841 395054867494 -513041041889 -214747430387 -93428181296 -334549730315
-228842740363 169230335948 -130665104733 -242996644560 -151563467249 -67029284726 357039159994 -321212463323
97222665446 268087043272 -352809847491 127524845976 98376603508 -430492665033 -269643744885 116517511060
173831704430 181650927702 -118845761780 -154365658222 -20357406036 -129829499672 130803868263 426006409244
43166340857 150118950167 -230542866415 74584028721 -118558925311 602968579455 344409264929 65368019146
-21277226036 -214732795090 -73692105512 -466163041985 -295675212346 125346531441 -187372498175 225055180689
72716736307 -342815232608 153926155991 141000454751 -188226443476 141719544283 232291054328 -204621490254
140275163724 -334500324938 -435367760560 -451789809347 -198307474824 41906229501 -141984082237 -150265999667
-190391426425 -559190328457 271993954392 212873574579 -143953359272 -132091892824 498296810354 -129403314234
273113636427 -124507972975 150555969566 86604677448 421019464074 18949574646 210653865933 -48266837801
21683536679 71745646716 175837510970 -340271569010 103466173240 -575866235907 -149156506534 199448912917
544326488921 142221361459 67583069667 23779228345 -454902342852 -436895165726 -99666369722 -168048215595
51003425074 -367245889490 -362241093435 -358497668040 195738160801 152654858776 -196712855427 182399959496
166845222117 387056149298 530786294408 15515191575 238077935770 -80513092726 281941889685 -69123168769
-76817473331 -119625754440 -210393113820 276505108631 -186715538142 -204446644133
373811989901 -185071834559 96984406593 330419022043 -563576559111 -24051033665
-512270671313 106150342743 90220622833 99222575164 -141128849057 -101469516019
-355829350523 62122060745 379254037345 -369003337548 -123474928045 -198008654334
141553829873 -149810533636 227962180550 264209722603 -298828044722 -427763206676
316298681951 -196899562321 76782539147 552183546824 67878420704 55153418183
157879720320 6084668788 518461276647 -62354775943 309337037944 114394345925
32053834165 -561420933759 68155394926 158468047916 67879420704 55153418183
-571716329497 254453959671 252415278237 1796819433 199401588976 2120512158
-137918403648 -300901238768 202136418758 -10466327478 326088186375 -361445855018
-261370598787 -62873976379 636354059508 376102087016 350653300409 27109323514
144634165954 36859104190 -196636992137 -175083393575 -226606469216 70727352796
170190683595 397633999188 -150156589983 299264685181 21778533060 544716769113
254202285959 137360493610 28516507448 35662732041 309337037944 114394345925
-2271750772757 172627505880 38352121834 -353618256134 67879420704 55153418183
-128701612537 251717377316 -396690921118 -239990478613 199401588976 2120512158
-192482594458 420827939785 -411433108766 382643998211 -57950029040 230671075583
360341024701 125371541877 -330674024101 503786967376 45038860724 139202004319
-64714224977 -6914344669 -166981224963 286655387918 41598597457 -88424077905
-67190048662 -283118851996 8471672122 88309030046 -102747320421 -104561849600
166083271515 -237980093246 -171037483780 -494993567191 299239042235 -385765605751
13175101201 -239990011948 -23698566809 -88683491438 -294239523739 402086821963
-288064490134 -353487768140 -737327337061 -46227885042 -17176989891 33925126159
330347766607 -545674872207 -31923087174 -222590801541 -238189572030 349345694812
-25368995969 -161468269788 -166298108268 334176213088 -47944452432 -267988941270
530667553326 -64748638591 -166913451984 89646890073 -64965834434 132560507204
105154948045 166321671089 -201702288087 -409237347900 348818554657 49616756330
-398870611986 -387759068862 -512816706094 -335766804349 -109928701867 79846661920
-159875008724 230652853419 -189093209400 134040194639 419545069638 -40938277665
-343282876611 203203251547 -102411491885 338212189892 9529385830 -167377351387
314340507941 279259127507 -80542754438 162794498551 -542448236243 -94177667780
-282671934467 46130658711 -335136851208 -35517620849 -169189662 309844381912
455555259160 -301330625300 -337818951644 -374756739926 -369446572018 -279808607908
-87074678427 -71794507781 174662951670 -29763782899 -44014672588 -196143358458
47695735319 -571747040638 227091538095 -202761883860 -189231782185 172506964266
309101117713 105496654904 -106838542394 163695780125 -43845382614 -358393028367
-432515336583 -445036680864 -105285527350 -145147462951 508040345403 247005583332
291494441522 95496833446 -363493314327 -254219609816 -226875889581 -486239053985
177145658247 216381390992 15798542403 504210073823 -214958551446 129968078179
1828495949 197420011563 -467461690057 396274426137 76006331484 99386847948
119333999894 -224775025768 -48729221985 147854454847 553130313664 -206875828341
73613794538 157687400945 -343027669816 -113401242833 -208006084241 -302193924517
-63978233380 -52940001191 -428102936654 -194459154427 377697510055 86925842635
454346375098 92324562377 54136886803 -210729773479 -89732903353 475548260032
218914399481 -435384256280 193646791044 -569260179094 -325522896215 168138112560
42352092714 194340728892 114637509609 -161992698370 10317711419 -315225092166
694850484258 305554674761 -436378558981 -60584479149 -433817187989 202455238929
910975469854 -426000712981 241155317727 296668631062 188336865730 73890403389
109753168200 381766613287 121451846099 -62196883354 255839681477 373454183353
214914049650 -247914348552 -239827451611 -292274342377 -17424901986 2396772459
68861241634 -241921012348 331010268302 41949552315 33448511118 235419070372
-48743203732 4843474666 153302614200 501538640262 -361720824184 -44254992526
345848922170 -49460726701 121872721331 154806252398 -146972009447 154147517026
462544411331 204114554597 110310078941 -223989182002 26940616166 228007479275
431121566315 -51040925100 405644669790 -214959521009 -370271513766 -216412869961
210826885485 274608948195 515671669196 228351066583 -200205063133 -66790843142
267980969826 -442843172640 -130238807442 388787489468 -405719584224 -27009087818
72552179197 242055373615 7041848735 61447420049 -192568284071 -30192177440
-57816655309 211682930032 38050504541 -205355786484 298645252243 234235299932
-67920944083 182073134583 370071847385 227801997872 193158633497 -2253600419
153512690300 370441848090 -491463052378 199868503313 121487205848 206891135471
-265451481483 515888842307 96979695606 -696768752819 19146345503 162104796818
220989647046 73563620663 -2188208132 -323239614407 -529862855061 201187763481
-365234529485 -15022852811 -139058869833 -316865466679 -1572650277 -468443860024
447823260743 -43107926529 15632645754 -358796753558 -3671064416682 274516136473
-100155710073 259682719860 364430130211 -152863958642 2274664343 408038996902
572553188750 283027830787 409888398650 -13068511510 187605064329 28830854567
-291023676793 -44095791167 -118407960132 -243158521588 -346560248276 -59424531426
-112777465557 -349136503874 -49515763976 244095081913 -61932500488 -43791019581
52022345822 -316104810252 174779129035 457649246804 253308814261 -496557900081
70256110322 -364909400284 391076940241 -370451451911 22176410854 -135049867706
247135132019 -124267007178 -260852710397 -301688576799 -260852710397 -301688576799
-355029409519 134511492091 -446233716551 340836801542 -118439708072 13824229651
553270807416 -490563130345 437530720521 188071238839 -128169556882 85982862154
387513814203 242099973685 109285733693 168446236990 -121239539233 10242953608
204197076653 238654792387 -38228608045 -188376265947 386264066226 393090974430
147791214541 14766949310 533857788876 -26655621182 227181958681 -359784654744
-193588598383 419452094225 -220056265860 -77716928846 316897092953 6485484874
134143900640 369104914302 -214893086174 -162721836042 130342894460 160600766963

35905341779	118220195380	-323454746690	-2237350053	217190439983	-198354269065	-276674322696	329267851660
143310038338	92488706943	186437845626	346440572732	-486903189484	-187381508123	-88789262613	440366750918
363907327821	-23280051664	54690380276	-262536700375	-141231542179	149470867575	-48534253723	220664565873
-200424203374	132220513150	264468555570	305090146637	-139962538	302959474656	435909718060	362853998255
-455527455359	257119039635	-471912815232	191167774986	274338513116	-43930781478	-434739796399	72395465234
-615758808599	45355944938	-90854406425	178456177934	244380134013	-156578898219	19462086496	-669657306290
-96929047367	113268595148	155340403063	-611041284883	-433750320286	-123806319138	-168651836007	-397954184873
120715135588	-645729161600	-256094689429	-163861997489	-138149291157	-633380180787	8317896932	68811468278
-543021568200	97670989760	570743752527	-75142506125	-212563016274	-55469317953	-31049515383	114226260870
-70393168694	36495924829	-189764200112	-389979723628	-193512761347	144537460259	-251382022791	-355326211496
-1789590689	-32307071721	-180714174951	-339840794483	-138994737845	649602928059	242748065137	54110555675
236409880964	349934863797	-67891226285	82568230891	182937550282	375396250038	47022522559	19731994778
256595347179	194482355679	214365315424	178381653344	199371487921	355792663517	-431881921395	-20140548383
9439314272	-24144865375	317099946076	-189275580023	-267005905238	-194190366186	-263696630378	186765573600
122694902839	184056276474	149708376094	143622552782	118893455438	67939343999	-199757168668	157624235168
212461089414	-234181609587	196088780499	32680195335	33541690786	-133583109128	270527374113	-405631492825
135603610787	363134537265	-246611896492	-334219045477	-608497545730	-52261102610	423579994620	124942752576
586546855186	-27556153576	-103573819170	59498454367	25067318872	77434967703	-329012564430	-17713219478
-181332709175	-32777307612	-76126906674	111382082872	63552197690	-197652917557	2688829883	-121729453113
129906147700	-249532441008	42259864627	21996187044	-551172920062	138718243814	-323655325619	-64166339435
154241799067	-712448000456	174113247492	375721752330	243166772000	-59763051553	219217689619	-324340526908
-286674507899	-186968422348	58471402789	-57033687173	-83516558904	397116956059	-218308703271	-63333694777
-309476694312	-71508446125	-492811855505	-40399047396	263649820165	-49763911478	176375974601	152730740717
-119969482880	-435823514844	462709921546	-223751090242	-81043491963	-139815600039	-67778943890	301759198901
-82290083581	-317898057682	-223023801137	656161970246	88785178771	11548952469	-398392379867	308403880509
104585734860	184001410636	67447226805	376326878261	134296689479	121071648520	-351594535841	-438913381949
197072778531	403694058683	58813437056	250955203870	77329748602	79209794207	169790247861	-158667477732
-337094855402	-18022207296	-598204251838	-100109203259	-125982300433	-322924271038	273497328313	83561972860
-293069901379	237779814068	-119113883714	-21610292938	551756547993	-89016810054	-305572590237	263219243871
-579796771520	119863011309	-19781335343	173532794282	52294200041	217959613013	-463607620572	-425217249879
299605997433	-484010120023	-105646916366	-256587070204	-405875248234	251302436531	261026103840	-432362191769
-138592008023	-162022448794	-272739998217	150082323907	57182797852	272212667308	37635912373	-22899052004
-191984859426	-80952958219	-428412305514	156375329433	-55184826884	420917075005		
-111288148767	220753504174	-43401455141	481341513861	-444077881545	-148673174811		